

Investigação Operacional

Ficha Teórico-Prática 6

PROBLEMA

O Sr. Francisco dedica-se à criação e venda de cães de determinada raça, com bastante procura no mercado. Como pretende que os seus animais cresçam saudáveis e bonitos, ele sabe que deve proporcionar-lhes uma alimentação equilibrada. Na verdade, o Sr. Francisco tem à sua disposição dois tipos de rações, A e B, com características e preços diferentes. Cada kg de ração A custa 10 € e cada kg de ração B custa 5 €, sendo que a composição em termos de nutrientes é a da tabela seguinte:

Nutrientes	Rações	
	A (g/kg)	B (g/kg)
Sais minerais	20	50
Vitaminas	40	10
Cálcio	20	20

Segundo os veterinários, as quantidades mínimas de nutrientes, por dia, para uma alimentação equilibrada são as seguintes:

Nutrientes	Quantidade mínima requerida (em g)
Sais minerais	15
Vitaminas	15
Cálcio	20

Considerando x_1 e x_2 as quantidades (em kg) de ração dos tipos A e B, respetivamente, a dar a cada animal por dia, e que o objetivo é minimizar o custo diário da alimentação de cada cachorro (mas cumprindo os requisitos nutricionais), o modelo matemático de PL pode ser definido como:

$$\text{Min } z = 10x_1 + 5x_2$$

sujeito a

$$20x_1 + 50x_2 \geq 15$$

$$40x_1 + 10x_2 \geq 15$$

$$20x_1 + 20x_2 \geq 20$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Formule o modelo dual correspondente

Resolva o modelo dual pelo método Simplex

Investigação Operacional

Ficha Teórico-Prática 6

Quadro inicial:

	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	b
$z_j - c_j$						

(1)

(2)

SBA: $u = (\quad , \quad , \quad , \quad , \quad) \rightarrow z_d = \underline{\hspace{2cm}}$

Quadro após a 1ª iteração:

	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	b
$z_j - c_j$						

Operações:

$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

SBA: $u = (\quad , \quad , \quad , \quad , \quad) \rightarrow z_d = \underline{\hspace{2cm}}$

Quadro após a 2ª iteração:

	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	b
$z_j - c_j$						

Operações:

$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

Quadro ótimo pois não há valores negativos na linha $z_j - c_j$.

SBA: $u^* = (\quad , \quad , \quad , \quad , \quad) \rightarrow z_d^* = \underline{\hspace{2cm}}$

Sem resolver o modelo primal, apresente a solução ótima do mesmo, bem como o valor ótimo da sua função objetivo e interprete os valores à luz do problema real.